

Pesquisa Acadêmica

Cidades ou Regiões

Comprometidas

Por: Ayuka, Giuliano, Pedro, Willian

São Paulo, Brasil

Origem do Problema: O adensamento industrial a partir da década de 1950 instalou polos metalúrgicos, químicos e de tecelagem sem diretrizes rígidas de descarte ambiental. O uso generalizado de solventes halogenados para desengraxe de peças gerou vazamentos crônicos de tanques de armazenamento e descarte direto no solo ao longo de décadas.

Efeitos na População e no Meio Ambiente: Os solventes clorados possuem alta densidade e baixa solubilidade, migrando verticalmente até atingir aquíferos profundos. Na população, a exposição a plumas de contaminação volátil através do solo e o consumo de água subterrânea local estão associados a riscos cancerígenos, disfunções hepáticas e danos ao sistema nervoso central.

Ações de Remediação: A Companhia de Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) impôs o monitoramento institucionalizado. As técnicas aplicadas incluem a Extração de Vapor do Solo acoplada a sistemas de Pump and Treat (bombeamento e tratamento da água com carvão ativado), além de Barreiras Reativas Permeáveis e Oxidação Química In Situ (ISCO) para quebrar as moléculas dos compostos clorados.

Agbogbloshie, Gana

Origem do Problema: A região tornou-se o destino final de milhões de toneladas de resíduos eletroeletrônicos descartados ilegalmente por nações desenvolvidas sob o pretexto de doações de bens usados. A economia local estruturou-se na reciclagem informal e de subsistência de cabos, placas de circuito e carcaças de computadores.

Efeitos na População e no Meio Ambiente: A queima a céu aberto de plásticos e isolamentos para a extração manual de cobre libera volumosas plumas de dioxinas e furanos. Metais pesados bioacumulativos (chumbo, mercúrio e cádmio) precipitam-se diretamente no solo, contaminando o Rio Odaw e infiltrando-se na cadeia alimentar local (especialmente em ovos e criações de animais domésticos). Trabalhadores e moradores apresentam severas intoxicações agudas, níveis alarmantes de chumbo no sangue, atrasos no desenvolvimento cognitivo infantil e problemas respiratórios crônicos.

Ações de Remediação: Intervenções internacionais em parceria com o governo de Gana focaram na instalação de centros de reciclagem mecanizada com cortadores automáticos de cabos para eliminar as queimadas. Planos de fitorremediação (uso de plantas hiperacumuladoras para extrair metais) e a remoção física das camadas superficiais do solo mais críticas foram propostos, embora o avanço seja lento devido a desafios socioeconômicos substanciais.

Dzerzhinsk, Rússia

Origem do Problema: Estabelecida como um dos principais complexos de produção de armas químicas e insumos industriais da União Soviética entre as décadas de 1930 e 1990. Estima-se que cerca de 300.000 toneladas de resíduos químicos altamente tóxicos tenham sido injetadas diretamente no subsolo ou depositadas em aterros sem revestimento impermeável protetivo.

Efeitos na População e no Meio Ambiente: O solo regional atua como um reservatório ativo de fenol, compostos orgânicos voláteis, arsênio e subprodutos de agentes neurotóxicos (como o sarin e o VX). O lençol freático transformou-se em uma lama química ácida. A poluição severa gerou impactos profundos na saúde pública: a expectativa de vida local caiu drasticamente em períodos críticos, registrando médias significativamente menores que o padrão nacional, com altos índices de câncer e malformações congênitas.

Ações de Remediação: Reconhecida como zona de desastre ecológico, a região passou por isolamento de grandes reservatórios de resíduos (como o 'Mar Negro de Dzerzhinsk'). As ações governamentais envolveram o encapsulamento geotécnico de solos altamente contaminados, escavação e destinação de resíduos perigosos para incineradores de alta tecnologia e o bombeamento contínuo para o isolamento hidráulico das plumas poluentes.

Fontes:

https://www.cetesb.sp.gov.br/cetesb/qualidade_ambiental/areas_contaminadas/areas_contaminadas_criticas/jurubatuba

<https://www.saopaulo.sp.leg.br/blog/sao-paulo-tem-781-areas-com-o-solo-contaminado/>

<https://www.unep.org/news-and-stories/story/turning-e-waste-gold-untapped-potential-african-landfills>

<http://www.basel.int/portals/4/basel%20convention/docs/ewaste/e-wasteassessmentghana.pdf>

<https://www.mdpi.com/2071-1050/16/11/4347>

https://content.time.com/time/specials/2007/article/0,28804,1661031_1661028_1661021,00.html

<https://www.ecohubmap.com/hot-spot/chemical-pollution-in-dzerzhinsk-russia/1b2m24klj2qkk95>

<https://www.pureearth.org/project/gavrilovka-groundwater-pollution/>